2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年湖南卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 $\log_2 a<0$，$\left(\frac{1}{2}\right)^b>1$，则（ ）

A. $a>1$，$b>0$　　B. $a>1$，$b<0$
C. $0<a<1$，$b>0$　　D. $0<a<1$，$b<0$

【答案】**D**

【解析】
因为对数的底数 $2>1$，所以 $\log_2 a<0$ 等价于 $0<a<1$. 又因为底数 $\frac{1}{2}$ 在 $(0,1)$ 内，$\left(\frac{1}{2}\right)^b>1$ 等价于 $b<0$. 故选 D.

2. 对于非零向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，“$\mathbf{a}+\mathbf{b}=0$”是“$\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $\mathbf{a}+\mathbf{b}=\mathbf{0}$，则 $\mathbf{b}=-\mathbf{a}$，由于 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 均非零，它们共线，即 $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$. 反之，$\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$ 只说明存在实数 k 使 $\mathbf{b}=k\mathbf{a}$，不一定有 $k=-1$，所以不能推出 $\mathbf{a}+\mathbf{b}=\mathbf{0}$. 故“$\mathbf{a}+\mathbf{b}=\mathbf{0}$”是“$\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$”的充分不必要条件，选 A.

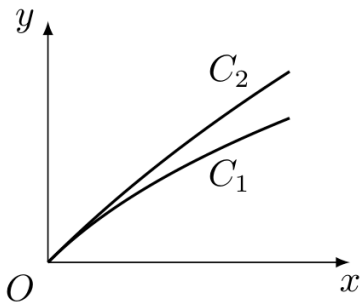
3. 将函数 $y=\sin x$ 的图象向左平移 φ（$0\le\varphi<2\pi$）个单位后，得到函数 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象，则 φ 等于（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{5\pi}{6}$
C. $\frac{7\pi}{6}$　　D. $\frac{11\pi}{6}$

【答案】**D**

【解析】
函数图象向左平移 φ 个单位后，函数变为 $y=\sin(x+\varphi)$. 要与 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$ 表示同一函数，必须有 $\varphi\equiv-\frac{\pi}{6}\pmod{2\pi}$. 结合 $0\le\varphi<2\pi$，得 $\varphi=\frac{11\pi}{6}$，故选 D.

4. 如图，当参数 $\lambda=\lambda_1$，λ_2 时，连续函数 $y=\frac{x}{1+\lambda x}$（$x\ge0$）的图象分别对应曲线 C_1 和 C_2，则（ ）



A. $0<\lambda_1<\lambda_2$
B. $0<\lambda_2<\lambda_1$
C. $\lambda_1<\lambda_2<0$
D. $\lambda_2<\lambda_1<0$

【答案】**B**

【解析】
函数在 $x\geqslant 0$ 上连续，故 $1+\lambda x$ 不能在该区间内为零，从而 $\lambda\geqslant 0$. 图中两条曲线均不是直线，故 $\lambda_1,\lambda_2>0$. 对任意 $x>0$，若 $\lambda_1>\lambda_2$，则 $1+\lambda_1 x>1+\lambda_2 x$，从而 $\frac{x}{1+\lambda_1 x}<\frac{x}{1+\lambda_2 x}$. 图中 C_2 在 C_1 的上方，所以 $\lambda_2<\lambda_1$，故选 B.

5. 从 10 名大学毕业生中选 3 个人担任村长助理，则甲，乙至少有 1 人入选，而丙没有入选的不同选法的种数为（ ）

A. 85　　B. 56　　C. 49　　D. 28

【答案】**C**

【解析】
丙没有入选时，只能从其余 9 人中选 3 人；再去掉甲、乙都没有入选的情形，所求种数为 $\mathrm{C}_9^3-\mathrm{C}_7^3=84-35=49$. 故选 C.

6. 已知 D 是由不等式组 $\begin{cases}x-2y\geq 0\\ x+3y\geq 0\end{cases}$ 所确定的平面区域. 则圆 $x^2+y^2=4$ 在区域 D 内的弧长为（ ）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$
C. $\frac{3\pi}{4}$　　D. $\frac{3\pi}{2}$

【答案】**B**

【解析】
区域 D 满足 $y\leq\frac{x}{2}$ 且 $y\geq-\frac{x}{3}$，从而 $-\frac{x}{3}\leq\frac{x}{2}$，故 $x\geqslant 0$. 因此，D 是由两条射线 $y=\frac{x}{2}$ 与 $y=-\frac{x}{3}$ 围成的角域. 设其圆心角为 θ，则 $\tan\theta=\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}}=1$. 两条射线夹角为锐角，故 $\theta=\frac{\pi}{4}$. 圆半径为 2，弧长为 $2\theta=\frac{\pi}{2}$，故选 B.

7. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱上到异面直线 AB，CC_1 的距离相等的点的个数为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**C**

【解析】

设正方体棱长为 1，取坐标 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，$A_1(0,0,1)$，则直线 AB 为 $y=z=0$，直线 CC_1 为 $x=y=1$. 对任意点 $P(x,y,z)$，到两直线的距离平方分别为 y^2+z^2 和 $(x-1)^2+(y-1)^2$，所以所求条件为

$$y^2+z^2=(x-1)^2+(y-1)^2$$

逐条考察各棱，其中参数 t 均取遍 $[0,1]$. 在 AB、BC、CD、DA 上分别取点 $(t,0,0)$、$(1,t,0)$、$(t,1,0)$、$(0,t,0)$，代入上式分别得到 $0=(t-1)^2+1$、$t^2=(t-1)^2$、$1=(t-1)^2$、$t^2=1+(t-1)^2$. 因而 AB 上无解，BC 上 $t=\frac{1}{2}$，即其中点，CD 上 $t=0$，即 D，DA 上 $t=1$，即 D.

在 AA_1、BB_1、CC_1、DD_1 上分别取点 $(0,0,t)$、$(1,0,t)$、$(1,1,t)$、$(0,1,t)$，代入上式分别得到 $t^2=2$、$t^2=1$、$1+t^2=t^2$、$1+t^2=1$. 因而 AA_1、CC_1 上无解，BB_1 上 $t=1$，即 B_1，DD_1 上 $t=0$，即 D.

在 A_1B_1、B_1C_1、C_1D_1、D_1A_1 上分别取点 $(t,0,1)$、$(1,t,1)$、$(t,1,1)$、$(0,t,1)$，代入上式分别得到 $1=(t-1)^2+1$、$t^2+1=(t-1)^2$、$2=(t-1)^2$、$t^2+1=1+(t-1)^2$. 因而 A_1B_1 上 $t=1$，即 B_1，B_1C_1 上 $t=0$，即 B_1，C_1D_1 上无解，D_1A_1 上 $t=\frac{1}{2}$，即其中点.

去掉重复端点后，满足条件的点为 D、B_1、BC 的中点和 D_1A_1 的中点，共 4 个，故选 C.

8. 设函数 $y=f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义. 对于给定的正数 K，定义函数 $f_K(x)=\begin{cases}f(x), & f(x)\le K,\\ K, & f(x)>K.\end{cases}$ 取函数 $f(x)=2-x-\mathrm{e}^{-x}$. 若对任意的 $x\in(-\infty,+\infty)$，恒有 $f_K(x)=f(x)$，则（ ）

A. K 的最大值为 2　　B. K 的最小值为 2　　C. K 的最大值为 1　　D. K 的最小值为 1

【答案】**D**

【解析】

对 $f(x)=2-x-\mathrm{e}^{-x}$ 求导，得 $f'(x)=\mathrm{e}^{-x}-1$. 当 $x<0$ 时 $f'(x)>0$，当 $x>0$ 时 $f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得最大值 $f(0)=1$. 函数 $f_K(x)$ 恒等于 $f(x)$ 的充要条件是 $K\geqslant 1$，故 K 的最小值为 1，选 D.

填空题

9. 某班共 30 人，其中 15 人喜爱篮球运动，10 人喜爱乒乓球运动，8 人对这两项运动都不喜爱，则喜爱篮球运动但不喜爱乒乓球运动的人数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】12

【解析】

喜爱至少一项运动的人数为 $30-8=22$. 设同时喜爱两项运动的人数为 t，则 $15+10-t=22$，解得 $t=3$. 所以只喜爱篮球运动的人数为 $15-3=12$.

10. 在 $(1+x)^3+(1+\sqrt{x})^3+(1+\sqrt[3]{x})^3$ 的展开式中，x 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】7

【解析】

$(1+x)^3$ 中 x 的系数为 3，$(1+\sqrt{x})^3=1+3\sqrt{x}+3x+x\sqrt{x}$ 中 x 的系数为 3，$(1+\sqrt[3]{x})^3=1+3\sqrt[3]{x}+3\sqrt[3]{x^2}+x$ 中 x 的系数为 1. 三者相加，x 的系数为 $3+3+1=7$.

11. 若 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，则 $2\tan x+\tan\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】
因为 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，令 $t=\tan x$，则 $t>0$，且 $\tan\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\frac{1}{t}$. 因此原式为 $2t+\frac{1}{t}$. 由基本不等式，$2t+\frac{1}{t}\geqslant 2\sqrt{2t\cdot\frac{1}{t}}=2\sqrt{2}$，等号在 $2t=\frac{1}{t}$，即 $t=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时成立，故最小值为 $2\sqrt{2}$.

12. 已知以双曲线 C 的两个焦点及虚轴的两个端点为顶点的四边形中，有一个内角为 $60°$，则双曲线 C 的离心率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{6}}{2}$

【解析】
设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，焦点为 $(\pm c,0)$，虚轴端点为 $(0,\pm b)$，其中 $c^2=a^2+b^2$. 在焦点处的内角 θ 满足 $\cos\theta=\frac{c^2-b^2}{c^2+b^2}$. 由于双曲线中 $c>b$，题设的 $60°$ 角只能是焦点处的锐角，故 $\frac{c^2-b^2}{c^2+b^2}=\frac{1}{2}$，从而 $c^2=3b^2$. 于是 $a^2=c^2-b^2=2b^2$，所以离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$.

13. 一个总体分为 A，B 两层，其个体数之比为 $4:1$，用分层抽样方法从总体中抽取一个容量为 10 的样本. 已知 B 层中甲，乙都被抽到的概率为 $\frac{1}{28}$，则总体中的个体数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】40

【解析】
按 $4:1$ 分层抽样时，容量为 10 的样本中 B 层应抽取 2 人. 设 B 层共有 N_B 人，则甲、乙同时被抽到的概率为 $\frac{1}{C_{N_B}^2}=\frac{1}{28}$，所以 $N_B(N_B-1)=56$，解得 $N_B=8$. 总体人数为 $5N_B=40$.

14. 在半径为 13 的球面上有 A，B，C 三点，$AB=6$，$BC=8$，$CA=10$，则

1. (1)

【答案】12，3

【解析】
1. (1)

15. 将正 $\triangle ABC$ 分割成 n^2（$n\geq 2$，$n\in\mathbb{N}^*$）个全等的小正三角形（图 1，图 2 分别给出了 $n=2$，3 的情形）. 在每个三角形的顶点各放置一个数，使位于 $\triangle ABC$ 的三边及平行于某边的任一直线上的数（当数的个数不少于 3 时）都分别依次成等差数列. 若顶点 A，B，C 处的三个数互不相同且和为 1，记所有顶点上的数的和为 $f(n)$，则有 $f(2)=2$，$f(3)=$_____，…，$f(n)=$_____.

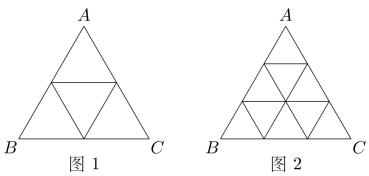


图 1　　图 2

【答案】$\frac{10}{3}$，$\frac{1}{6}(n+1)(n+2)$

【解析】
设 A，B，C 三个顶点上的数分别为 a，b，c，则 $a+b+c=1$. 把网格顶点记为 P_{ijk}，其中 i，j，$k\geqslant 0$，$i+j+k=n$，并约定 i，j，k 分别对应顶点 A，B，C 的重数. 沿边 AB 与 AC 的等差条件先给出边上点的数值：对应于 $(i,j,0)$ 的点数值为 $\frac{ia+jb}{n}$，对应于 $(i,0,k)$ 的点数值为 $\frac{ia+kc}{n}$. 对固定的 i，所有满足 $i+j+k=n$ 的点在一条平行于 BC 的直线上，该直线两端的数值已知，且这些数依次成等差数列，所以中间点的数值必为 $\frac{ia+jb+kc}{n}$. 因此全部网格顶点的数值均可写成 $\frac{ia+jb+kc}{n}$. 网格顶点总数为 $N=\frac{(n+1)(n+2)}{2}$. 由指标 i，j，k 的对称性，$\sum i=\sum j=\sum k=\frac{nN}{3}$，故

$$f(n)=\sum_{i+j+k=n}\frac{ia+jb+kc}{n}=\frac{(a+b+c)N}{3}=\frac{(n+1)(n+2)}{6}$$

代入 $n=3$，得 $f(3)=\frac{10}{3}$，且 $f(2)=2$ 与题面一致.

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\sqrt{3}|\overrightarrow{AB}|\cdot|\overrightarrow{AC}|=3BC^2$，求角 A，B，C 的大小.

【解析】
由 $2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\sqrt{3}|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|$，得 $\cos A=\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $A=\frac{\pi}{6}$. 记 $AB=u$，$AC=v$，$BC=w$，由题设 $3w^2=\sqrt{3}uv$，即 $w^2=\frac{uv}{\sqrt{3}}$. 另一方面由余弦定理，$w^2=u^2+v^2-\sqrt{3}uv$，故 $u^2+v^2=\frac{4}{\sqrt{3}}uv$. 令 $r=\frac{u}{v}>0$，则 $r+\frac{1}{r}=\frac{4}{\sqrt{3}}$，即 $3r^2-4\sqrt{3}r+3=0$，解得 $r=\sqrt{3}$ 或 $r=\frac{1}{\sqrt{3}}$. 当 $u=\sqrt{3}v$ 时，$w^2=v^2$，三边之比为 $\sqrt{3}:1:1$，所以 $A=B=\frac{\pi}{6}$，由三角形内角和得 $C=\frac{2\pi}{3}$，即 $(A,B,C)=\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right)$. 当 $u=\frac{v}{\sqrt{3}}$ 时，$w^2=u^2$，三边之比为 $1:\sqrt{3}:1$，所以 $A=C=\frac{\pi}{6}$，$B=\frac{2\pi}{3}$，即 $(A,B,C)=\left(\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3},\frac{\pi}{6}\right)$.

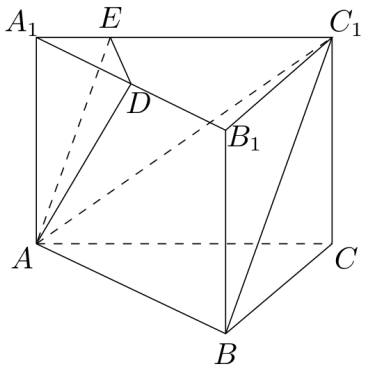
17. 为拉动经济增长，某市决定新建一批重点工程，分别为基础设施工程，民生工程和产业建设工程三类. 这三类工程所含项目的个数分别占总数的 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{6}$. 现在 3 名工人独立地从中任选一个项目参与建设.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=\sqrt{2}AA_1$，点 D 是 A_1B_1 的中点，点 E 在 A_1C_1 上，且 $DE\perp AE$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 某地建一座桥，两端的桥墩已建好，这两墩相距 m 米，余下工程只需要建两端桥墩之间的桥面和桥墩. 经测算，一个桥墩的工程费用为 256 万元，距离为 x 米 的相邻两墩之间的桥面工程费用为 $(2+\sqrt{x})x$ 万元. 假设桥墩等距离分布，所有桥墩都视为点，且不考虑其他因素，记余下工程的费用为 y 万元.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，点 P 到点 $F(3,0)$ 的距离的 4 倍与它到直线 $x=2$ 的距离的 3 倍之和记为 d. 当点 P 运动时，d 恒等于点 P 的横坐标与 18 之和.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 对于数列 $\{u_n\}$，若存在常数 $M>0$，对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$，恒有 $|u_{n+1}-u_n|+|u_n-u_{n-1}|+\cdots+|u_2-u_1|\leq M$，则称数列 $\{u_n\}$ 为 B-数列.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)